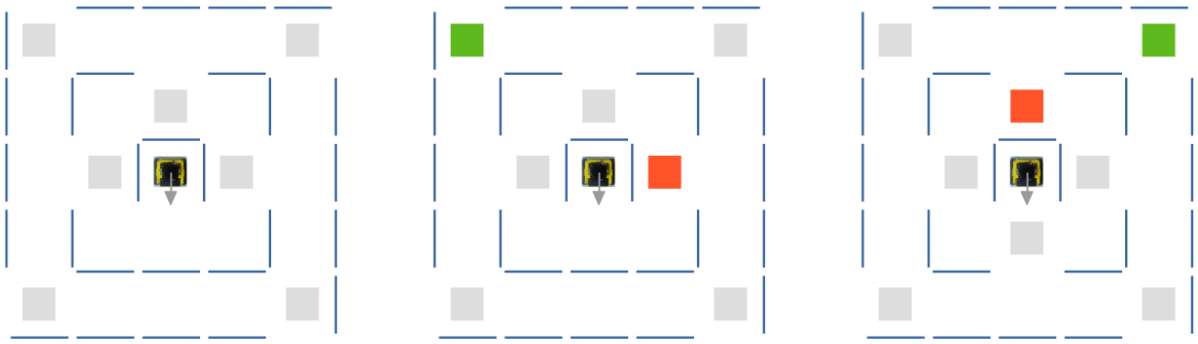
CSA Testataufgabe Teil 1

Lernziele

- ✔ Sie können eine .NET Anwendung erstellen, debuggen und testen
- ✔ Sie können die verwendete Hardware (Zumo Robot) in einer Anwendung einsetzen
- ✔ Sie können eine Hardwarenahe Bibliothek analysieren, verstehen und erweitern

Aufgabenstellung

Der Zumo Robot soll mit Hilfe des Lidar Sensors selbständig den Weg aus einem Labyrinth finden. Dabei wird der Roboter beim Start in die Mitte (Fahrtrichtung nach unten) gesetzt und er soll den Ausgang selbstständig finden. Es dürfen nur Öffnungen durchfahren werden, die am Boden durch eine rote (innerer Ring) oder grüne (äusserer Ring) Fläche markiert sind:



Randbedingungen:

- Ein einzelnes Wandelement ist etwa 200mm lang
- Zwischen den Wänden kann ein kleiner Abstand von bis zu 3cm sein
- Der Ausweg soll gefunden werden, ohne eine Wand zu berühren
- Es gibt mehrere gültige Wege aus dem Labyrinth
- Beim Überfahren einer farbigen Markierung soll ein Ton abgespielt werden
- Beim Verlassen des Labyrinths soll eine Melodie abgespielt werden
- Während der Fahrt sollen die RGB Leds vorne nach eigenem Ermessen benutzt werden (z.B. Statusanzeige etc.). Weitere Leds können optional auch verwendet werden.

Termine

- Demo am 13. April 2026
- Abgabe der lauffähigen Lösung auf ILIAS bis am 19. April 2026